

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**95000014 - Electronica E Instrumentacion Basica**

### PLAN DE ESTUDIOS

09TT - Grado En Ingenieria De Tecnologias Y Servicios De Telecomunicacion

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 95000014 - Electronica e Instrumentacion Basica                           |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                                                  |
| Carácter                            | Básica                                                                    |
| Curso                               | Segundo curso                                                             |
| Semestre                            | Tercer semestre                                                           |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                                          |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                                |
| Titulación                          | 09TT - Grado en Ingenieria de Tecnologias y Servicios de Telecomunicacion |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion                             |
| Curso académico                     | 2025-26                                                                   |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                     | Despacho | Correo electrónico                | Horario de tutorías<br>*                  |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Andres Rodriguez Dominguez (Coordinador/a) | B-311    | andres.rodriguez.dominguez@upm.es | Sin horario.<br>Contactar con el Profesor |
| Alberto Almendra Sanchez                   | B-310    | alberto.almendra@upm.es           | Sin horario.<br>Contactar con el Profesor |

|                            |       |                          |                                              |
|----------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Francisco J. Jimenez Leube | B-310 | francisco.jimenez@upm.es | Sin horario.<br>Contactar con el<br>Profesor |
| Manuel Gil Martin          | B-111 | manuel.gilmartin@upm.es  | Sin horario.<br>Contactar con el<br>Profesor |
| Lucilio Cordero Grande     | C-230 | lucilio.cordero@upm.es   | Sin horario.<br>Contactar con el<br>Profesor |
| Juan Luis Garcia Pomar     | B-011 | jl.garcia.pomar@upm.es   | Sin horario.<br>Contactar con el<br>Profesor |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Introduccion Al Analisis De Circuitos
- Introduccion A La Electronica
- Metodos Matematicos

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Generalidades sobre electricidad y circuitos
- Manejo de datos experimentales (Prácticas de Física)
- Números complejos

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CEB4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA435 - Capacidad de analizar y diseñar circuitos analógicos elementales discretos e integrados y ser capaz de implementar y medir circuitos básicos

RA23 - Comprensión de los fundamentos teóricos de la medida, conocimiento de los equipos de medida y capacidad de realizar medidas eléctricas en la práctica.

RA436 - Comprender el uso de amplificadores operacionales y ser capaz de implementar y medir circuitos básicos

RA24 - Conocimiento de los componentes electrónicos pasivos, activos (electrónicos y fotónicos)

RA22 - Conocimientos cualitativos y cuantitativos del comportamiento de los circuitos eléctricos más simples, necesarios para el análisis y diseño de los componentes básicos de los sistemas electrónicos y de comunicaciones.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

**Presentación:** Asignatura del tercer semestre (segundo curso), asignada al Departamento de Ingeniería Electrónica, que es continuación de la Asignatura "Introducción a la Electrónica" del segundo semestre (primer curso) y predecesora de otras como "Electrónica Analógica" o "Análisis de Circuitos". Tiene una fuerte componente experimental, incluyendo el primer laboratorio de materias específicas de la Carrera (electrónica y técnicas de medida de parámetros eléctricos). Tiene asignados 4,5 créditos ECTS, es decir unas 121,5 horas de trabajo del alumno medio.

**Desarrollo:** El desarrollo de la Asignatura consta de 14 sesiones de clase de 2 horas cada una en aula, 3-4 sesiones de actividades prácticas (dependiendo de las circunstancias) de 3 horas de duración cada una en el laboratorio, examen sobre la parte teórica y prueba de evaluación sobre la parte práctica. La planificación anterior de 14 semanas se adaptará al calendario real del semestre considerando que habrá 13 semanas de clase y que la semana 14 se impartirá a lo largo del curso en horarios específicos de acuerdo con las indicaciones de Jefatura de Estudios.

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. Instrumentación / Señales y Medidas

- 1.1. Magnitudes eléctricas y unidades. Órdenes de magnitud. Criterios de signos.
- 1.2. Señales. Clasificación. Alternancia. Periodicidad. Parámetros (valor de pico, valor pico-pico, valor medio, valor eficaz, periodo, frecuencia).
- 1.3. Régimen sinusoidal permanente. Estudio de la señal y sus parámetros característicos. Superposición de señales continua y alterna. Valor eficaz.
- 1.4. Elementos de circuito. Fuentes de tensión y corriente ideales. Generadores de tensión y corriente ideales. Componentes electrónicos. Equivalente de Thévenin.
- 1.5. Instrumentos de medida ideales y reales. Circuito equivalente. Impedancia interna.
- 1.6. Proceso de medida. Conexión del instrumento. Perturbación causada por el instrumento. Efecto de carga. Estimación y corrección.
- 1.7. Instrumentación de laboratorio. Descripción. Funciones. Particularidades.

#### 2. Electrónica / Sistemas Analógicos

- 2.1. Bloques funcionales de un sistema analógico. Amplificadores. Filtros.

2.2. Amplificadores. Parámetros característicos. Impedancias de entrada y salida. Función de transferencia. Respuesta en frecuencia.

2.3. El Amplificador Operacional como elemento central de los bloques funcionales. Características. Conexión y alimentación.

2.4. Bloques funcionales para amplificación. Amplificador inversor y no inversor, seguidor, convertidor tensión-corriente y corriente-tensión.

2.5. Bloques funcionales para amplificación. Amplificador de instrumentación. Tensiones común y diferencial. Ganancias. Factor de rechazo al modo común.

2.6. Bloques funcionales para instrumentación y cálculo operativo: sumador, restador, diferenciador, integrador.

2.7. Bloques funcionales en régimen no lineal. Comparadores con histéresis. Umbrales de comparación.

2.8. Bloques funcionales para filtrado. Función de transferencia. Parámetros característicos.

2.9. Sistema analógico completo. Interconexión de bloques funcionales. Efectos de carga. Aplicaciones.

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                 | Actividad tipo 2                                                                            | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <b>Instrumentación / Sesión 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                             |                |                           |
| 2   | <b>Instrumentación / Sesión 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                             |                |                           |
| 3   | <b>Instrumentación / Sesión 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Prácticas / P1</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 4   | <b>Instrumentación / Sesión 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                             |                |                           |
| 5   | <b>Instrumentación / Sesión 5</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Prácticas / P2</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 6   | <b>Electrónica / Sesión 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     |                                                                                             |                |                           |
| 7   | <b>Electrónica / Sesión 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     |                                                                                             |                |                           |
| 8   | <b>Electrónica / Sesión 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     |                                                                                             |                |                           |
| 9   | <b>Electrónica / Sesión 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     |                                                                                             |                |                           |
| 10  | <b>Electrónica / Sesión 5</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     | <b>Prácticas / P3</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 11  | <b>Electrónica / Sesión 6</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     |                                                                                             |                |                           |
| 12  | <b>Electrónica / Sesión 7</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     | <b>Prácticas / P4</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |



|    |                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>Electrónica / Sesión 8</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | <b>Electrónica / Sesión 9</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 |                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 |                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 |                                                                                              |  |  | <b>Teoría / Examen Global Teoría</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:30<br><br><b>Prácticas / Prueba Global Laboratorio</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                           | Modalidad                              | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17   | Teoría / Examen Global Teoría         | EX: Técnica del tipo Examen Escrito    | Presencial | 02:30    | 66%             | 4 / 10      | CEB4                   |
| 17   | Prácticas / Prueba Global Laboratorio | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 01:00    | 34%             | 4 / 10      | CEB4<br>CG4            |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                           | Modalidad                              | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17  | Teoría / Examen Global Teoría         | EX: Técnica del tipo Examen Escrito    | Presencial | 02:30    | 66%             | 4 / 10      | CEB4                   |
| 17  | Prácticas / Prueba Global Laboratorio | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 01:00    | 34%             | 4 / 10      | CEB4<br>CG4            |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                           | Modalidad                              | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Teoría / Examen Global Teoría         | EX: Técnica del tipo Examen Escrito    | Presencial | 02:30    | 66%             | 4 / 10      | CEB4                   |
| Prácticas / Prueba Global Laboratorio | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 01:00    | 34%             | 4 / 10      | CEB4<br>CG4            |

## 7.2. Criterios de evaluación

### Evaluación Progresiva / Prueba Final

La asignatura se superará cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre un total de 10 puntos, según las normas que se indican a continuación.

**NOTA FINAL =  $2/3 \times$  Nota Examen Global Teoría +  $1/3 \times$  Nota Prueba Global Laboratorio.**

La calificación de cada una de las partes deberá ser igual o superior a 4 puntos sobre 10 puntos. Si una prueba de evaluación de la parte práctica se divide en varias partes, la calificación mínima deberá ser 4 puntos en cada una de las partes (no se aplica a los exámenes escritos de la parte teórica con varios ejercicios, en los que la calificación mínima de 4,0 puntos se exige globalmente).

La realización de las Prácticas durante el curso es obligatoria en cualquier caso.

### Convocatoria Extraordinaria

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará en las mismas condiciones indicadas en el apartado anterior.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                  | Tipo         | Observaciones                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <a href="https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php">https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php</a> | Recursos web | Servidor Moodle - UPM de la asignatura.                        |
| Aulas Asignadas por Jefatura de Estudios                                                                                                | Equipamiento | Sesiones teóricas. Aulas con medios audiovisuales y megafonía. |
| Laboratorio A-301L                                                                                                                      | Equipamiento | Sesiones de Prácticas.                                         |
| R.A. Hambley, "Electrónica", 2ª Ed, Prentice Hall 2003                                                                                  | Bibliografía | Referencia principal.                                          |
| A.S. Sedra, K.C. Smith. "Circuitos Microelectrónicos", 4ª edición. Oxford University Press, 1999                                        | Bibliografía | Libro de consulta.                                             |
| A.S. Sedra, K.C. Smith. "Microelectronic Circuits", 6ª edición. Oxford University Press, 2011 (en inglés)                               | Bibliografía | Libro de consulta.                                             |
| N.R.Malik., "Circuitos Electrónicos. Análisis, simulación y diseño". Edit.Prentice Hall, 1996                                           | Bibliografía | Libro de consulta.                                             |